

食品学院 2013 级《生物化学》期末考试卷 (A) 答案

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、名词解释【每小题 4 分，共计 20 分】；

1、protein denaturation：

蛋白质变性：生理条件下天然蛋白质处于亚稳定状态。蛋白质构象上的低稳定性很容易受到许多物理的和化学的因素影响，使维持其天然构象稳定的非共价作用力的平衡遭到破坏，从而导致生物学性能的丧失。

2、allosteric enzyme：

变构酶或别构酶：这类酶是寡聚蛋白，含有两个或多个亚基。别构酶含有活性部位和调节部位，调节部位只能与其专一性的调节物非共价结合。

或调节剂与酶结合，引起酶三维结构发生变化，调节其催化活性的一类酶。

3、semiconservative replication：

半保留复制：DNA 复制过程中，首先碱基间的氢键断裂使双链解旋和分开；然后以每一条链为模板在其上合成新的互补链。原来的一个亲代 DNA 分子变成为核苷酸排列顺序完全相同的两个子代 DNA 分子，每个子代 DNA 分子的一条链来自亲代，另一条则是新合成的，这样的复制合成方式称为半保留复制。

4、底物水平磷酸化

是指在底物被氧化的基础上释放出的能量推动 ADP 磷酸化合成 ATP 的反应。

或：反应底物被脱氢氧化时，分子内能量重新分布，集中较高的自由能，利用无机

磷合成高能磷酸键。然后将高能磷酸基团转移 ADP 合成 ATP。这种底物分子氧化反应与磷酸化反应偶联生成 ATP 的反应称为底物水平磷酸化。

5、生糖氨基酸和生酮氨基酸：

能在分解过程中转变为丙酮酸、 α -酮戊二酸、琥珀酰 CoA、延胡索酸或草酰乙酸的氨基酸称为生糖氨基酸；能在分解过程中转变为乙酰 CoA 或乙酰乙酰 CoA 的氨基酸称为生酮氨基酸。

本题 得分	
----------	--

二、填空题【每空 1 分，共计 25 分】；

- 1、蛋白质的二级结构最基本有两种类型，它们是 α -螺旋 和 β -折叠。
- 2、调节 TCA 循环最主要的酶是 柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶 和 α -酮戊二酸脱氢酶复合物。
- 3、糖原的合成是以小分子糖原为引物，以 UDPG 为葡萄糖供体，在酶的作用下完成。
- 4、酮体包括 乙酰乙酸、 β -羟基丁酸 和 丙酮。P423
- 5、脂肪酸合成的二碳单位供体是 丙二酸单酰 CoA。P425
- 6、高等动物（包括人类）的氮排泄形式主要是 尿素，是通过 尿素循环或鸟氨酸循环 途径合成的。P472
- 7、人类和灵长类动物嘌呤代谢的终产物是 尿酸；嘌呤核苷酸的从头合成首先是 5-磷酸核糖的活化生成 PRPP (5-磷酸核糖焦磷酸)，之后经过 10 步反应依次加上嘌呤环上各原子，形成 IMP (肌苷酸或次黄嘌呤核苷酸)，然后进一步转变为 AMP 和 GMP。(P510)
- 8、嘧啶核苷酸的从头合成是先合成嘧啶环，之后经过反应首先合成的嘧啶核苷酸是 UMP (尿苷酸)。P510 P500
- 9、乳糖操纵子是原核基因表达调控的典型实例，它主要由 启动子、操纵基因、

和 结构基因 组成。阻遏蛋白能识别操纵子中的 操纵 基因。

考试形式开卷（ ） 、 闭卷（√） ， 在选项上打（√）

开课教研室 专业基础 命题教师_____ 命题时间 2014-12 使用学期 2014 – 2015（1） 总张数 3 教研室主任审核签字_____

(1)

10、tRNA 的二级结构呈 三叶草 形，三级结构呈 倒L 形，其 3' 末端有一共同碱基序列 CCA，其功能是 接受活化的氨基酸。

11、蛋白质合成时，原核细胞的起始氨基酸为 甲酰蛋氨酸(fMet)。

本题 得分	
----------	--

三、单选题【每个1分，共计15分】；

(1) 对于一个具有球形三级结构的水溶性蛋白质，通常组成该蛋白质的氨基酸的疏水性侧链大多位于 (B)

A. 球形蛋白质外表面；B. 球形蛋白质内部；C. 球形蛋白质外表面或内部

(2) 下列哪一种氨基酸经转氨作用可以生成草酰乙酸？ (C)

A. 谷氨酸 B. 丙氨酸 C. 天冬氨酸 D. 苏氨酸 E. 脯氨酸

(3) 氢化作用是指不饱和脂肪酸的双键与氢发生的加成反应。那么对于油酸 (C18:1)，发生化学氢化作用后，会有如下哪些变化？ (A)

A. 熔点升高，变为固态 B. 熔点降低，液态流动性增强
C. 熔点保持不变，变为饱和脂肪酸。

(4) 下列关于酶的说法哪种是错误的？ (B)

A. 酶具有较高的专一性 B. 酶通过升高化学反应的活化能来催化反应 C. 酶改变反应的速率但并不改变化学平衡 D. 蛋白质的三维结构对于酶的活性是必需的

(5) 下列哪种说法是正确的？ (B)

A. 由 36 个氨基酸组成的 α 螺旋最多能形成 36 个氢键；
B. 由 36 个氨基酸组成的 α 螺旋可以形成 10 轮螺旋；
C. α 螺旋结构中氨基酸的侧链基团位于螺旋内部；

(6) DNA 上某段碱基顺序为 5' - CpGpGpTpAp-3'，转录后相应的碱基顺序为 (C)

A. 5'-GpCpCpAp-3' B. 5'-GpCpCpApUp-3'
C. 5'-UpApCpCpGp-3' D. 5'-TpApCpCpGp-3'

(7) 下列哪一种反应不是发生在线粒体中？ (C)

a. TCA 循环；b. 脂肪酸合成；c. 脂肪酸 β -氧化；d. 电子传递；e. 氧化磷酸化；f. 糖酵解

A. a, c, d 和 e B. a C. b 和 f D. a, b 和 f

(8) 下面哪个途径会由于缺乏硫胺素而受到影响？ (D)

A. 磷酸戊糖途径 B. 丙酮酸脱氢酶复合物
C. α 酮戊二酸脱氢酶复合物 D. 上述三种均会受到影响

(9) 磷酸戊糖途径中 6-磷酸葡萄糖酸转变为 5-磷酸核酮糖是一个氧化脱羧反应。以下哪个反应也是发生的氧化脱羧反应？ (A)

A. 丙酮酸转变为乙酰辅酶 A B. 谷氨酸转变为 α -酮戊二酸
C. 丙酮酸转变为乳酸 D. 乙酰辅酶 A 转变为柠檬酸

(10) 已知 His 的 $pK'_1(\alpha\text{-COOH}) = 1.82$ ， $pK'_2(\alpha\text{-NH}_3^+) = 9.17$ ， $pK'_R(\text{咪唑基}) = 6.00$ ，则 pI 为： (B)

A. 5.50 B. 7.59 C. 5.66 D. 3.91

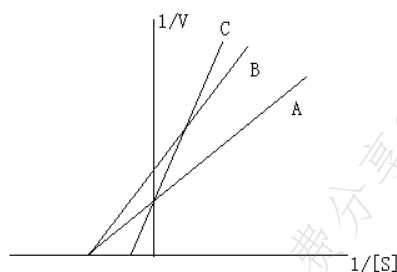
(11) 下图曲线 A 是某酶在没有抑制剂存在下的动力学曲线，曲线 B、C 是有抑制剂存在下的动力学曲线，则动力学曲线 B 说明有下列抑制剂存在 (B)

A. 竞争性抑制剂 B. 非竞争性抑制剂
C. 反竞争性抑制剂 D. 不可逆抑制剂 E. 无法确定

D. 由 36 个氨基酸组成的 α 螺旋最多能形成 10 个氢键	
---	--

(2)

江 南 大 学 考 试 卷 专 用 纸



(12) 生物能够准确地传递自身的遗传信息，主要是细胞内具备多种保真机制来保证 DNA 复制的真实性。下列哪种不属于 DNA 复制的保真机制？(A)

- A. RNA 聚合酶活性； B. 碱基配对原则；
C. DNA 损伤修复系统； D. DNA 聚合酶的 3' → 5' 外切酶活性

(13) 以下哪种酶不是使糖酵解的三个不可逆反应转变成能量上有利于糖异生的反应的关键酶？(C)

- A. 丙酮酸羧化酶 B. 1,6-二磷酸果糖酶 C. 磷酸果糖激酶
D. 6-磷酸葡萄糖酶 E. 磷酸烯醇式丙酮酸激酶

(14) 下列化合物中除哪一个外都是组成呼吸链的电子载体？(E)

- A. CoQ B. NAD⁺ C. Cytb D. Fe-S 蛋白 E. CoA F. Cyta

(15) 脂肪酸的氧化过程中，将长链脂酰 CoA 转运进入线粒体内的载体是 (D)

- A. ACP-SH B. 丙酮酸 C. 乙酰 CoA D. 肉毒碱

本题
得分

四、是非题 【每个 1 分，共计 10 分，正确打 (√)、错误打 (×)】

- 蛋白质中个别氨基酸的取代未必会引起蛋白质活性的改变。(√)
- SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法测蛋白质分子量是依据不同蛋白质所带电荷的不同而分离的。(×)
- 一个酶作用于多种底物时，其 K_m 值最小的底物一般称为该酶的最适底物。(√)
- 脂肪酸经 β 氧化作用而分解的反应都是可逆的，所以体内脂肪酸的合成是通过 β 氧

化作用的逆过程进行的。(×)

5. 生物体内四种核苷酸均可在核苷二磷酸水平上被还原成相应的脱氧核糖核苷酸。(×)

6. 联合脱氨基作用是氨基酸脱去氨基的主要方式。(√)

7. 蛋白质的生物合成中所有的氨酰 tRNA 都是首先进入核糖体的 A 部位。(×)

8. 催化 ATP 分子中的磷酸基转移到受体上的酶称为激酶。(√)

9. 氨甲酰磷酸可以合成尿素和嘌呤。(×)

10. 解偶联剂可以抑制呼吸链的电子传递。(×)

本题
得分

五、问答题 【共计 30 分】；

1. 简述糖代谢、脂代谢和蛋白质代谢途径之间的联系。(12 分)

乙酰 CoA、磷酸二羟丙酮、丙酮酸、草酰乙酸、 α -酮戊二酸等。

2. 比较同是六个碳的 1mol 葡萄糖和 1mol 饱和正己酸被彻底氧化成 CO_2 和 H_2O ，各生成多少 mol ATP？写出相关的计算和主要氧化过程（途径）。(12 分)

1mol 葡萄糖彻底氧化成二氧化碳和水，生成 30 或 32ATP (38ATP)，1mol 正己酸彻底氧化成二氧化碳和水生成 36ATP。

3. 当卵白蛋白 mRNA 在核糖体上被翻译时，将会有多个核糖体先后从信使分子的一端移向另一端。(1) 核糖体是从信使分子的 3' 端移向 5' 端，还是从 5' 端移向 3' 端？(2) 卵白蛋白多肽链合成的方向是从 C-末端向 N-末端，还是从 N-末端向 C-末端？(3) 在多核糖体中，将有多数个相同的多肽同时被合成，离信使分子 3' 端远的多肽分子大，还是离 5' 端远的多肽分子大？(4) 多肽链的合成中氨基酸的活化形式是什么？该活化形式是由哪种酶催化形成的？(6 分，P610/609)

- 5' 端移向 3' 端；
- N-末端向 C-末端；
- 离 5' 端远的多肽分子大；
- 氨酰 tRNA、氨酰 tRNA 合成酶。该酶对底物氨基酸和 tRNA 具有专一性，以保证翻译的忠实性。



(3)